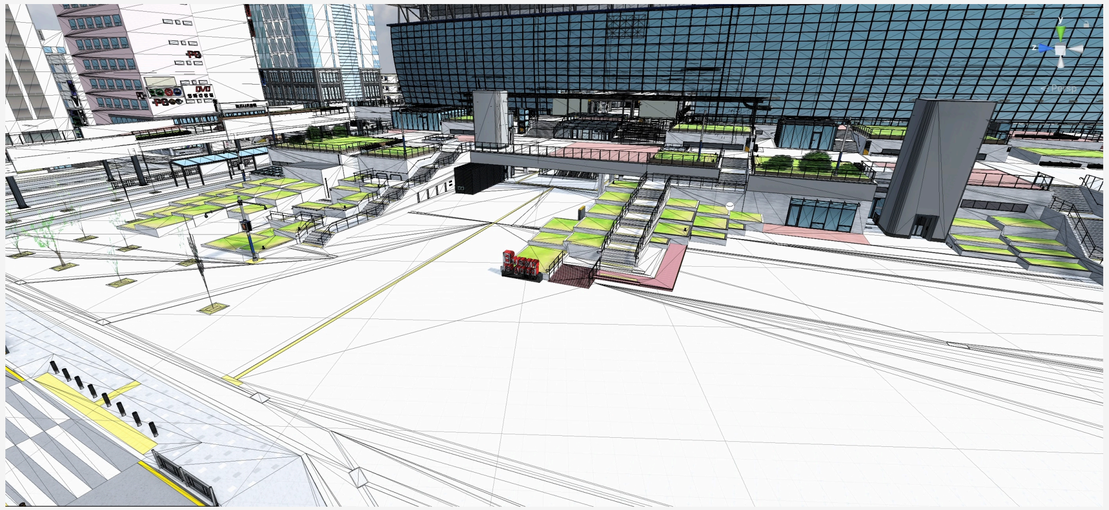
상황이 달라져도, 대응할 수 있도록.

각본을 넘어,
상황을 판단하다.

부산역·KTX에서 연습하는
분야별·역할별 비상대응훈련

**하나의 공간,
여러 상황과 서로 다른 판단.**



부산역 외부 광장

01 / TRAINING SPACE

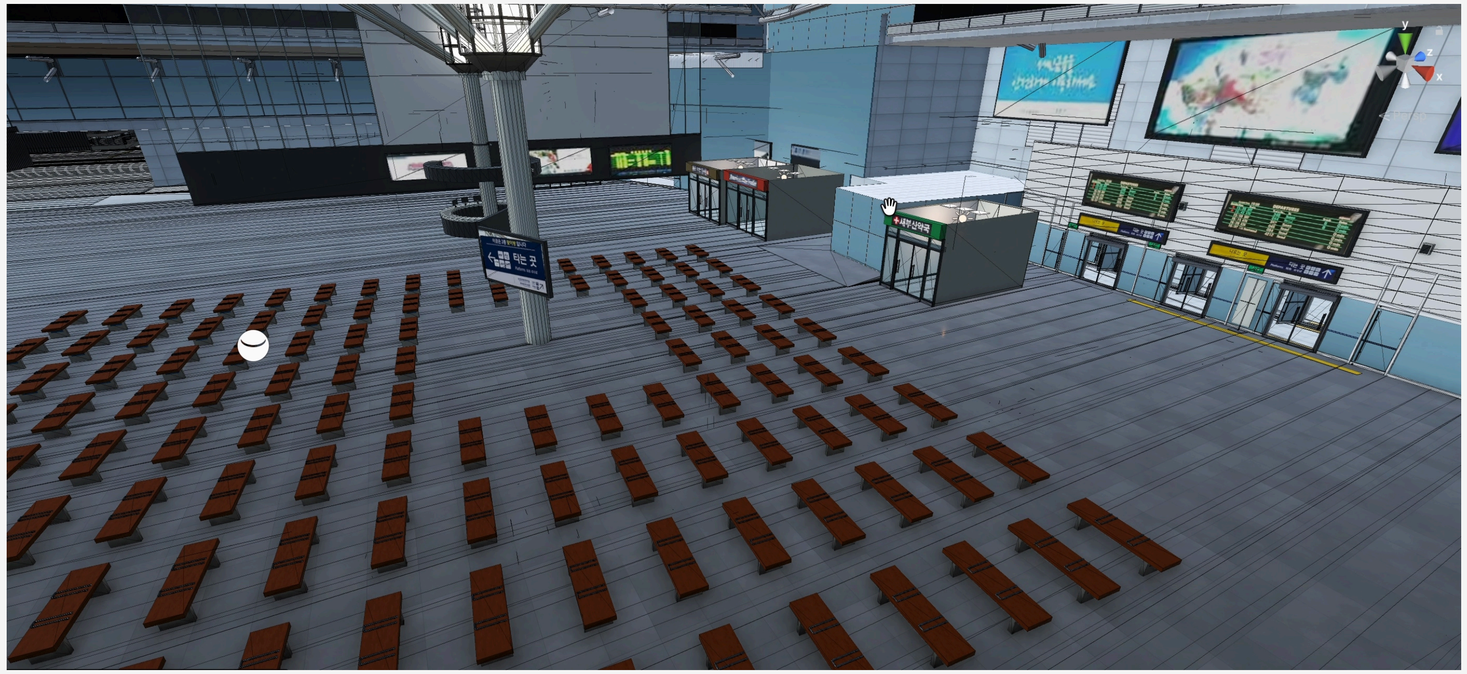
부산역에서 시작하는 훈련

기업이 요청한 분야별·역할별 비상대응훈련을, 직접 움직이는 게임으로

플레이어는 역무원입니다.

이동 · 확인 · 신고 · 안내

부산역·KTX를 본뜬
디지털 트윈 가상 공간에서
상황을 판단하고 대응합니다.

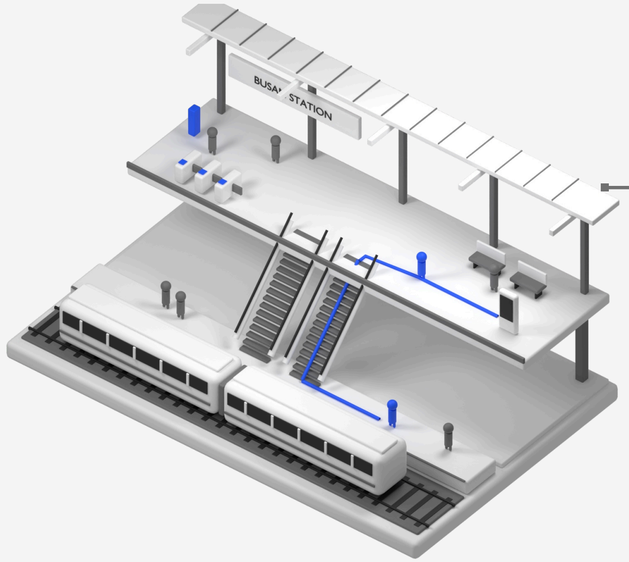


대합실 **↓ 승강장** **→ KTX**

역사 대합실

현재 상태가 다음 사건을 만든다.

사람 · 설비 · 공간이 만드는 현재 상태



공간 개념도

상태 입력

01 **현재 상태**
사람 · 설비 · 공간

02 **가능한 변화**
상태에 맞는 사건 후보

03 **JEV 판단**
선택 · 확률만 반환

04 **시간 추첨 · 재검사**
시간에 따른 확률 추첨 → **조건 재검사**

05 **상태 갱신**
조건을 충족한 변화를 게임에 반영

갱신된 상태로 다시 판단

JEV는 판단을 반환하고, 게임이 조건을 재검사한 뒤 세계를 갱신합니다.

03 / WHY JEV

판단은 짧게, 결과는 정형으로

반복되는 짧은 판단에 맞춰, 선택과 확률을 코드가 읽는 형식으로 받습니다.

INPUT

현재 상태
+ 가능한 후보

사람 · 물건 · 공간

→

JEV

선택·확률 판단

→

OUTPUT

선택 · 확률

정해진 구조의 결과
→ 게임 코드가 처리

공유 입력

같은 상태를 사용하는 질문 묶기

판단 재사용

조건이 유효하면 유지, 바뀌면 갱신

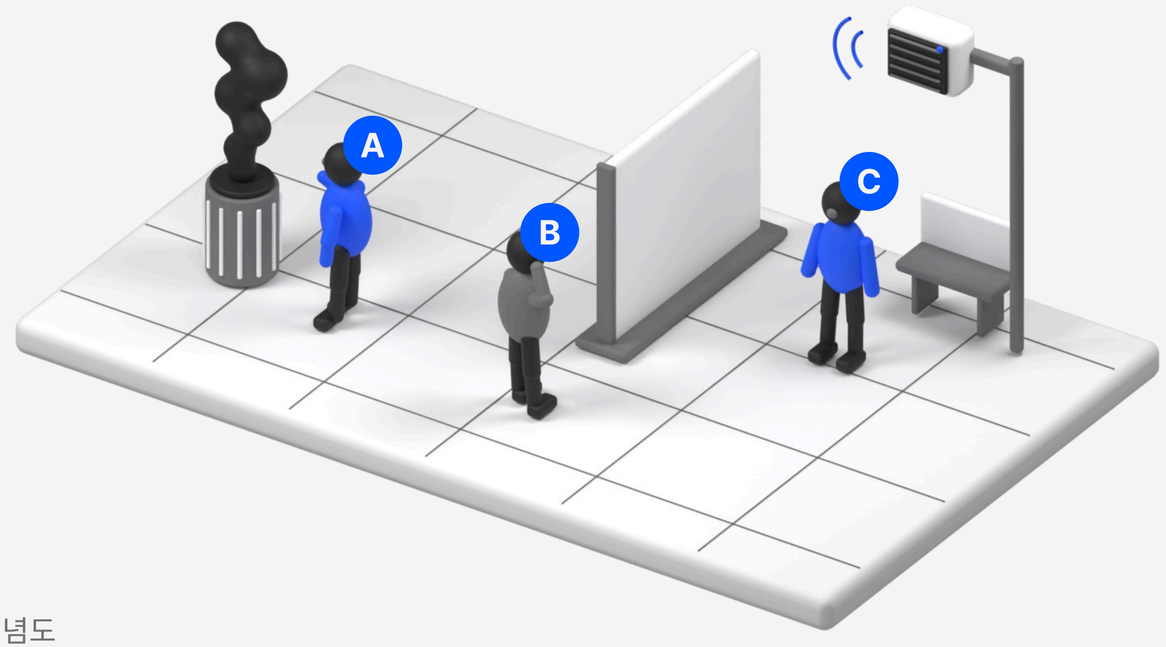
정형 결과

선택·확률을 일정한 구조로 전달

04 / INDIVIDUAL OBSERVATION

같은 공간, 서로 다른 관측

각자 본 것과 들은 것이 다르면, 판단에 들어가는 정보도 다릅니다.



공간 개념도

A **위험을 직접 본 승객**

연기·위험을 목격
→ 현장 정보로 판단

B **안내에 주목한 승객**

방송·역무원 안내를 청취
→ 새 정보로 계획 갱신

C **시야가 가려진 승객**

직접 목격 정보 없음
→ 추가 관측으로 판단 갱신

05 / DEVELOPMENT

기본 기능과 공간을 연결했습니다.

역무원 시점의 이동·정보 확인과 사건·NPC 판단 구조를 구성했습니다.

1,380

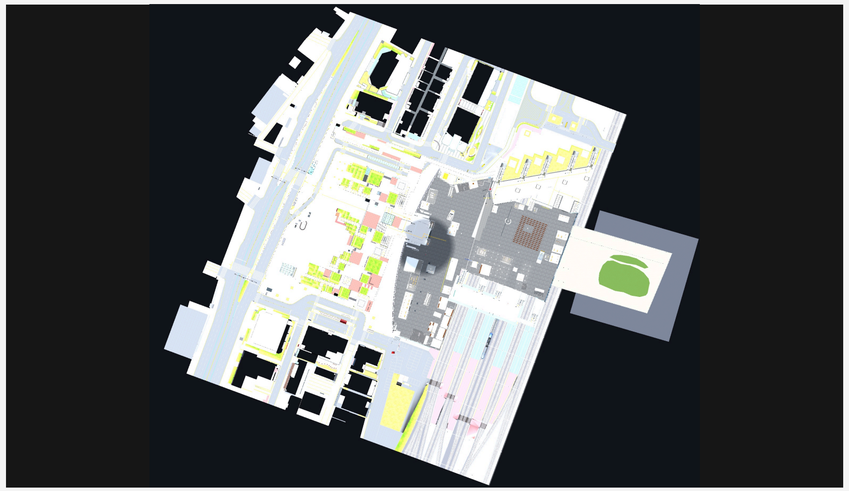
생활 장소

훈련 공간

역사 구역

등록 장소의 출구 연결

통로·출구의 이동 동선



전역 지도

1인칭 이동
역무원 시점 조작

지도·상황판
위치·상황 확인

무전
신고·정보 공유

판단 구조
사건·NPC 행동

06 / EMERGENCY SCOPE

비상 상황과 대응 도구

매뉴얼을 바탕으로, 사건을 알아차리고 대응하는 범위를 넓혔습니다.

01

설비 이상

에스컬레이터 정지
게이트 고장

정지 · 접근 통제



02

위험 상황

화재
이상 물체 발견

무전 신고 · 초기 대응



03

응급 상황

심정지 환자 발생
AED 사용·응급처치

지원 요청 · 응급 대응



장비 개념도

07 / RESPONSE & REVIEW

관측에서 인계까지

상황을 확인하고, 정보를 전달하고, 대응의 근거를 기록합니다.



무전으로 공유하는 위치와 사실

무전기 개념도

01
관측·신고
위치·사실 전달

→

02
초기 대응
상황에 맞는 조치

→

03
대피 안내
방송·NPC 소통

→

04
출동 인계
현장 정보 전달

대응 기록 → 결과 화면 → 평가 근거

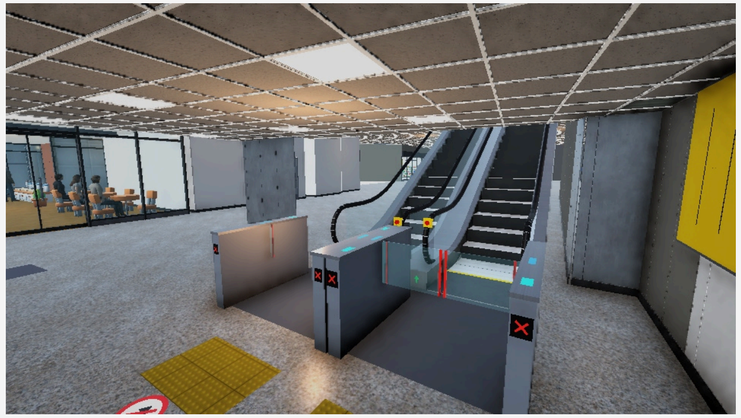
주요 기록·수치 표시 / 사건·대응 로그 보존

08 / DEVELOPMENT

설비와 대응 도구의 개발 화면

에스컬레이터·게이트, AED, 화재·소화기 대응 장면

에스컬레이터 → 게이트



에스컬레이터 정지 후 게이트 닫힘

환자 곁의 AED



환자 주변 AED 배치

주방 화재·소화기

개발 화면



개발 화면

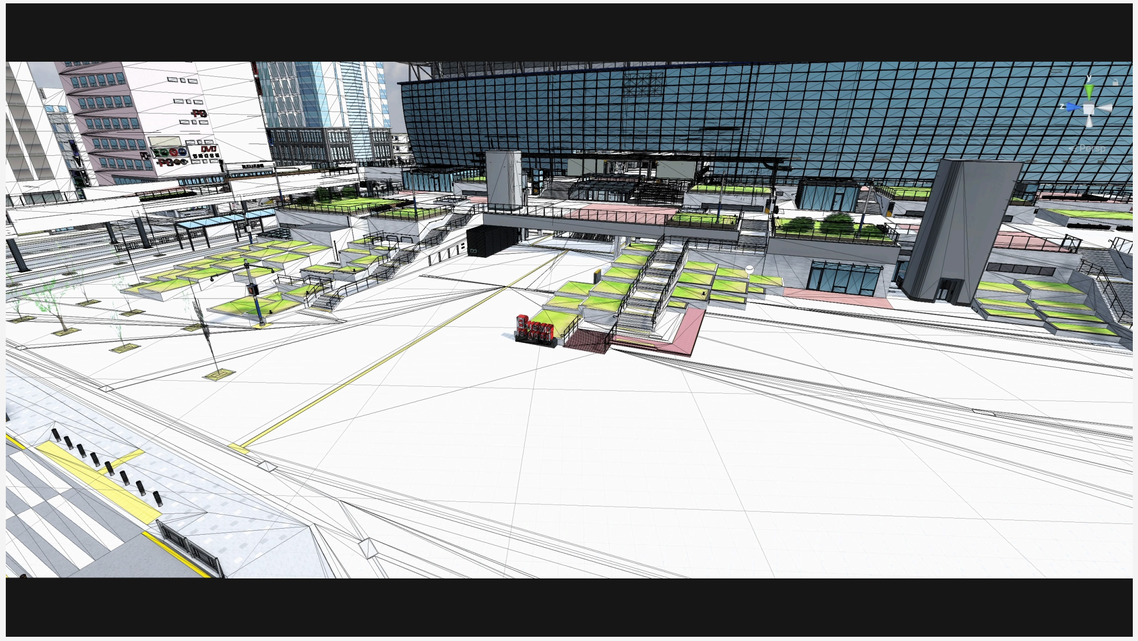


09 / VIDEO DEMO

역사 공간과 열차 이동

부산역 외부 공간과 승강장·열차 이동

01 역사 공간



부산역 외부 광장

02 승강장·열차 이동



승강장과 열차 이동

훈련 경험의 개선 방향

조작·승객 반응·상황 판단을 보완한다

조작과 안내

장비 선택·사용과 상황 안내를
하나의 흐름으로 연결한다.

승객 반응

관측 정보와 안내에 따른
행동과 이동 동선을 다듬는다.

상황 판단

신고·안내의 문맥을 반영해
상황에 맞는 판단을 구성한다.



열차 출입구



객실 내부 이동

향후 개발 계획

사건 발생부터 현장 인계까지 이어지는 훈련을 완성한다

01

사건 발생

공간·설비·승객 상태를
훈련 상황에 연결한다.

02

신고

위치와 관찰 사실을
무전으로 전달한다.

03

초기 대응

상황에 필요한 도구와
조치를 선택한다.

04

대피 안내

경로와 승객 반응을
연결해 안내한다.

05

현장 인계

관찰·대응 정보를
출동 인력에 전달한다.

통합 훈련 흐름 · 장비 조작과 안내 · 행동 기록과 결과 화면

상황 변화와 사용자의 행동을 연결해 반복 가능한 훈련 경험을 구성한다.

상황 판단과 대응 훈련

신고부터 인계까지, 역할에 맞는 판단과 대응을 연습한다

01
신고 정보
위치·사실 전달

02
초기 대응
상황에 맞는 선택

03
대피 안내
경로·승객 안내

04
현장 인계
필요 정보 전달

05
협업
역할·정보 공유

공간을 이해하고, 상황에 맞게 행동하다.

CHOOGuard · 비상 대응 훈련 시뮬레이터